

(F7PBBMEC) Mechanika / FBMI

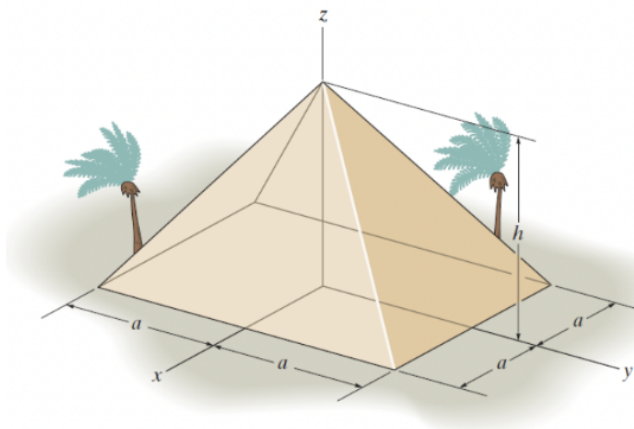
Příjmení studenta	
Jméno studenta	
Ročník	
Datum	
Předmět	Mechanika

Ústní zkouška

1. Otázky:

Písemná část: Vyřešte příklad.

1. Chufuova pyramida (též Cheopsova pyramida nebo Velká pyramida) je největší pyramida v Egyptě, největší známá kamenná stavba vybudovaná v období starověku, první a současně jediný do dnešní doby zachovaný z klasických divů světa. Dnes je pokládána za nejcharakterističtější symbol staroegyptské civilizace. Podle záznamů historika Hérodota pracovalo na stavbě v tříměsíčních intervalech okolo sta tisíc otroků po dobu asi 20 let. Dnes se odborníci shodují, že na stavbě pracovalo něco přes 30 tisíc dělníků. Pyramida má v současnosti rozměr základny 230×230 m, její současná výška je 140 metru. Podlé článku v časopisu Nature (www.nature.com/articles/s40494-020-0356-9) je mez pevnosti v tlaku mezi 12,14 a 15,16 MPa a modul pružnosti 12,74 GPa. Hustota vápence, ze kterého je Velká pyramida postavena je 2.31 g/cm^3 .

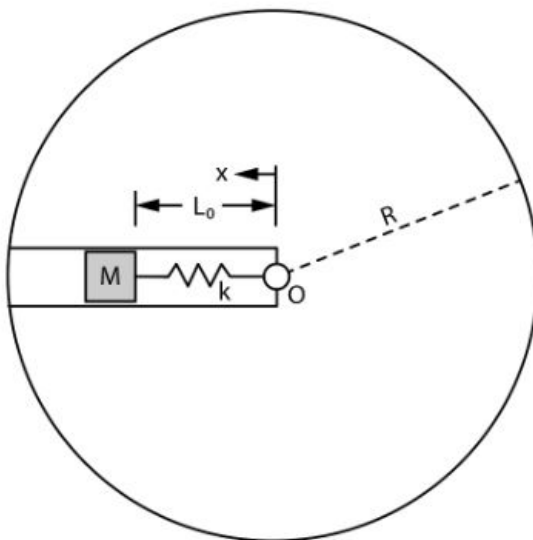


- (a) Odvoďte na základě výpočtu **polohu celkového těžiště** pyramidy. Návod: uvažujte element o ploše $x \, y$ a tloušťce dh (4 body)
- (b) Určete **tlakové napětí**, kterým působí pyramida na svou podložku (4 body)
- (c) Určete **maximální možnou výšku pyramidy** při dodržení stejného úhlu stěn (poměru a/h). (4 body)
- (d) O kolik **zkrátí** pyramida svou vlastní vahou (počítejte s konstantním g). (4 body)
- (e) Jaké **vlastnosti** by měl mít materiál pyramidy, která by dosáhla výšky 2 km. Určete a zdůvodněte. (4 body)

Materiál	Mez kluzu σ_K [MPa]	Mez pevnosti σ_P [MPa]	Hustota ρ [kg/m ³]
Vysokopevnostní ocel	900–1100	1000–1300	7800
Nerezová ocel	1000–1200	1100–1300	7750
Titanová slitina	800–950	900–1100	4430
Niklová slitina	1030–1200	1240–1380	8190
Hliníková slitina	500–600	550–650	2810
Magnesiová slitina	160–230	260–320	1810

Table 1: Mez kluzu, mez pevnosti a hustota vybraných vysocepevnostních kovů používaných v průmyslu.

2. Na kruhovém kotouči, jenž se otáčí okolo svého středu jako Slunce na nebeské obloze stejnou rychlostí ω , je přivázána hmotnost m prostřednictvím pružného lana (pružiny) k jeho středu. Toto závaží se může pohybovat pouze po přímce vedoucí od středu k okraji – vedeno hladkou drážkou, bez odporu. Pružný provaz má přirozenou délku L_0 , která odpovídá počáteční vzdálenosti závaží od středu kotouče. Tíha (síla země) směřuje dolů do desky, jako Nil proudící pod hladinou a neovlivňuje pohyb. Tvým úkolem, ó učenci, je najít rovnice, podle nichž se tato hmotnost pohybuje, jak se kotouč otáčí.



- (a) Určete **všechny síly** působící na kmitající závaží jako funkce x . (2 body).
- (b) Zapište diferenciální rovnici pohybu po natažení pružiny a uvolnění. (2 body)
- (c) Vyjádřete **vlastní frekvenci** soustavy pomocí řešení diferenciální rovnice (obecné řešení homogenní rovnice a partikulární řešení). (4 body)
- (d) Vyjádřete kinetickou a potenciální energii soustavy a analyticky prokažte **zákon zachování energie**. (4 body)

3. Královští stavitelé použili dřevěnou nosnou kládu délky 5 metru, aby z ní vytvořili podpěrný trám ABC. Ve vzdálenosti 2 metru od levého konce (bod B), upevnili hladkou kladku z bronzu, jejíž průměr je 0,4 metru. Pomocí kladky zvedají kamenný kvádr o hmotnosti 800 kg, který visí ve svislém směru dolů z lana. Trám je podepřen na obou koncích – v bodech A a C.
- (a) Urči síly, které působí na podpory A a C, když je systém v rovnováze. *(4 body)*
- (b) Urči průběh ohybového napětí. *(2 body)*
- (c) Když trám má čtvercový průřez o straně 10 cm, urči maximální tíhu závaží, které unese. *(4 body)*

